

Υπόμνημα δημοσιεύσεων

Καθ. Δρ. Πιέρρος Ντελής (Prof. Dr. Pierros Ntelis)

May 16, 2026

Με έναν h-index 14, έναν i10-index 16, και συνολικές αναφορές: 4002 ([Google Scholar 2026](#)), η πιο σημαντική εργασία μου αντιπροσωπεύεται στις ακόλουθες δημοσιεύσεις:

Αποδεκτές επιστημονικά

- [1] P. Yovkochev and **Ntelis, P.**, 2026. Evolution and Mass Decay of a Gaussian Pulse in Time-Fractional Diffusion: An L1-Implicit Scheme Analysis. *Turanian Journal*, vol. 2, no. 1, pp. 020103-1–020103-7. [URL](#), Συνεισφορά: Επίβλεψη και συν-σχεδιασμός ανάλυσης. (Citations: 0)
Abstract: Εφαρμόζουμε το πεπερασμένο σχήμα L1-πεπλεγμένου τύπου για να λύσουμε την εξίσωση κλασματικής διάχυσης ως προς τον χρόνο, με Gaussian αρχική συνθήκη. Η κλασματική παράγωγος Caputo τάξης $\alpha \in (0, 1]$ διακριτοποιείται χρησιμοποιώντας την προσέγγιση L1 σε ομοιόμορφο χρονικό πλέγμα, ενώ η χωρική δεύτερη παράγωγος προσεγγίζεται με ένα κεντρικό σχήμα πεπερασμένων διαφορών. Πραγματοποιούνται αριθμητικές προσομοιώσεις για τη μελέτη της επίδρασης της κλασματικής τάξης α στο προφίλ της λύσης και για τη διερεύνηση των ιδιοτήτων διατήρησης της μάζας. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τη χαρακτηριστική υποδιαχυτική συμπεριφορά και τη μη διατήρηση της μάζας που παρατηρείται συνήθως σε κλασματικές διαδικασίες διάχυσης.
- [2] **Ntelis, P.** 2025. Advancing Tensor Theories. Symmetry: Mathematics: Advances in Topology and Algebraic Geometry. [URL](#) (Citations: 3) ★
Abstract: Προχωρημένες Τανυστικές Θεωρίες (ΠροΤαΘίες); Αυτή η εργασία προάγει τα θεμέλια των θεωριών τανυστών και κατηγοριών εισάγοντας νέες έννοιες και αυστηρές εποικοδομητικές αποδείξεις. Γενικεύουμε τη θεωρία τανυστών μέσω της καινοτόμου έννοιας ενός γενικευμένου δείκτη τανυστή, ενός ευέλικτου πλαισίου που ενοποιεί διάφορους δείκτες τανυστών, και διερευνούμε τις ιδιότητες μετασχηματισμού του. Χρησιμοποιώντας κλασματικές παραγώγους, παρέχουμε μια γεωμετρική ερμηνεία αυτών των γενικευμένων τανυστών, αποκαλύπτοντας νέες γνώσεις για τη δομή τους. Επιπλέον, δημιουργούμε μια βαθιά σύνδεση μεταξύ της θεωρίας τανυστών και της θεωρίας κατηγοριών, ενοποιώντας σύνολα, τανυστές, κατηγορίες και συναρτητές με επεκτάσεις όπως η μερική παραγωγή και η ολοκλήρωση. Αυτή η σύνθεση αποδίδει πρωτότυπες κατασκευές — τους συνολο-τανυστές (sectorial tensors), τους κατηγορικούς τανυστές (categorical tensors) και τους συναρτητικούς τανυστές (functorial tensors) — οι οποίες ανοίγουν ανεξερεύνητα μονοπάτια στη μαθηματική ανάλυση. Οι συνεισφορές μας όχι μόνο επεκτείνουν προηγούμενες έρευνες αλλά επίσης ενισχύουν σημαντικά τη θεωρία τανυστών, τη θεωρία κατηγοριών, τη θεωρία συνόλων, τη λογική, την τοπολογία, την αλγεβρική γεωμετρία, τα θεμέλια και τη φιλοσοφία, με πιθανές εφαρμογές που εκτείνονται στη φυσική, τη γεωμετρία και πέραν αυτών.
- [3] **Ntelis, P.** 2025. Advanced manifold-metric pairs. Mathematics. [ArXiv](#), [URL](#) (Citations: 1) ★
Abstract: Προχωρημένα πολλαπλότητας-μετρικής ζεύγη (ΠροΠολλαΜεΖεύγη); Αυτό το άρθρο παρουσιάζει ένα νέο μαθηματικό φορμαλισμό για προηγμένα ζεύγη πολλαπλότητας-μετρικής, ενισχύοντας τα πλαίσια της γεωμετρίας και της τοπολογίας. Κατασκευάζουμε διάφορες πολλαπλότητες D-διαστάσεων και τους συναφείς μετρικούς τους χώρους χρησιμοποιώντας συναρτησιακές μεθόδους, εστιάζοντας στην ενσωμάτωση εννοιών από τη μαθηματική φυσική, τη θεωρία πεδίου, την τοπολογία, την άλγεβρα, τις πιθανότητες και τη στατιστική. Η μεθοδολογία μας χρησιμοποιεί αυστηρές αποδείξεις μαθηματικής κατασκευής και λογικά θεμέλια για την ανάπτυξη γενικευμένων ζευγών πολλαπλότητας-μετρικής, συμπεριλαμβανομένων ομογενών και ισότροπων διαστελλόμενων

πολλαπλοτήτων, καθώς και πιθανοτικών και εντροπικών παραλλαγών. Βασικά αποτελέσματα περιλαμβάνουν την τεκμηρίωση της μετριοποιησιμότητας για τοπολογικές πολλαπλότητες μέσω του θεωρήματος μετριοποίησης του Urysohn, τη διατύπωση μετρικών ταχυστών ανώτερης τάξης και τη διερεύνηση μιγαδικών και τετρανικών συμπεδίων τιμών με εφαρμογές σε κοσμολογικά μοντέλα όπως ο διαστελλόμενος χωροχρόνος. Συνδυάζοντας γενικευμένα σύνολα χωροχρόνου με προσεγγίσεις θεωρίας πληροφορίας και πιθανοτικές προσεγγίσεις, επιτυγχάνουμε ένα ενοποιημένο πλαίσιο που προάγει την κατανόηση των αλληλεπιδράσεων πολλαπλότητας-μετρικής και των φυσικών τους επιπτώσεων.

- [4] **Ntelis, P.** & J. L. Said, 2025. Analytical $poly\Lambda$ CDM dynamics. PDU.[URL](#) (Citations: 1) ★
Abstract: Σε αυτήν την εργασία, μελετάμε τα μοντέλα ϕ CDM και $poly\Lambda$ CDM και τα συγκρίνουμε με το καθιερωμένο μοντέλο συμφωνίας, το vanilla Λ CDM. Αναλυτικές λύσεις για το ϕ CDM, οι οποίες είναι κρίσιμες για την ακρίβεια, δείχνουν συμφωνία σε ποσοστό υπο-επί τοις εκατό με το Λ CDM λόγω επιλεγμένων συνιστωσών ενεργειακής πυκνότητας, ωστόσο οι μεγαλύτερες διαφορές από τις αριθμητικές λύσεις των ίδιων εξισώσεων υπογραμμίζουν την αξιοπιστία τους έναντι της αριθμητικής ολοκλήρωσης δύσκαμπτων συστημάτων. Το μοντέλο $poly\Lambda$ CDM είναι ένα φαινομενολογικό μοντέλο τροποποιημένης βαρύτητας. Αναλύουμε τις αντίστοιχες εξελίξεις των εποχών τους, πραγματοποιούμε μια λεπτομερή αναλυτική και αριθμητική δυναμική ανάλυση για κάθε ένα και διεξάγουμε μια συγκριτική μελέτη μεταξύ των πλαισίων. Η εργασία μας αναζωογονεί αυτά τα μοντέλα ενσωματώνοντας συστήματα με ένα διευρυμένο σύνολο μεταβλητών, επιτρέποντάς μας να εξάγουμε αναλυτικές εκφράσεις για τους λόγους ενεργειακής πυκνότητας όλων των συστατικών και στα δύο μοντέλα. Επιπλέον, το μοντέλο $poly\Lambda$ CDM που παρουσιάζουμε είναι τόσο πιο ολοκληρωμένο όσο και πιο βελτιωμένο σε σύγκριση με υπάρχουσες μελέτες. Καταγράφει όλες τις γνωστές κοσμικές εποχές, συμπεριλαμβανομένων των φάσεων ακτινοβολίας, ύλης και σκοτεινής ενέργειας, καθώς και πιο εξωτικών. Το μοντέλο $poly\Lambda$ CDM έχει κυριαρχία του όρου κοσμολογικής σταθεράς στην απώτερη μελλοντική εποχή. Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι και τα τρία μοντέλα περιγράφουν αποτελεσματικά το ευρέως αποδεκτό σενάριο κοσμικής εξέλιξης και ευθυγραμμίζονται με τις τρέχουσες παρατηρήσεις. Ενώ τα Λ CDM, ϕ CDM και $poly\Lambda$ CDM αναπαράγουν την ποιοτική και ποσοτική συμπεριφορά των συστατικών του σύμπαντος ανά εποχές, το μοντέλο $poly\Lambda$ CDM παρουσιάζει μια πλουσιότερη φαινομενολογία, προσφέροντας βαθύτερες γνώσεις για την κοσμική εξέλιξη.
- [5] E.D. Valentino, J. L. Said, ..., **Ntelis, P.** ..., et al. 2025. The CosmoVerse White Paper: Addressing observational tensions in cosmology with systematics and fundamental physics. Συνεισφορά: Συνεισφορά: Συγγραφή σε επεκταμένες θεωρίες βαρύτητας, και επιστημονική ανασκόπηση και συμβολή σε συζητήσεις για περαιτέρω έρευνα. PDU [URL](#) (Citations: 472) *Abstract:* Το καθιερωμένο μοντέλο της κοσμολογίας παρέχει μια καλή φαινομενολογική περιγραφή ενός ευρέος φάσματος παρατηρήσεων, τόσο σε αστροφυσικές όσο και σε κοσμολογικές κλίμακες, εδώ και αρκετές δεκαετίες. Αυτό το μοντέλο συμφωνίας βασίζεται σε μια παγκόσμια κοσμολογική σταθερά και υποστηρίζεται από έναν τομέα ύλης που περιγράφεται από το καθιερωμένο μοντέλο της σωματιδιακής φυσικής και μια συνεισφορά ψυχρής σκοτεινής ύλης, καθώς και από φαινόμενα πληθωρισμού στην πολύ πρώιμη φάση του σύμπαντος, ενώ θεμελιώνεται στη βαρύτητα μέσω της γενικής σχετικότητας. Πάντα υπήρχαν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με την εγκυρότητα των θεμελίων του καθιερωμένου μοντέλου. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχουν επίσης ερωτήματα από τον παρατηρησιακό τομέα, με την εμφάνιση διαφορών μεταξύ ορισμένων κοσμολογικών ανιχνευτών. Σε αυτό το Λευκό Χαρτί (White Paper), προσδιορίζουμε τους βασικούς στόχους που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την επόμενη δεκαετία, μαζί με τα κεντρικά επιστημονικά εγχειρήματα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Αυτές οι ασυμφωνίες βασίζονται κυρίως στην απόκλιση στη μέτρηση βασικών κοσμολογικών παραμέτρων με διαφορετικά επίπεδα στατιστικής εμπιστοσύνης. Αυτές οι πιθανές στατιστικές εντάσεις μπορεί εν μέρει να οφείλονται σε συστηματικά σφάλματα σε διάφορες μετρήσεις ή κοσμολογικούς ανιχνευτές, αλλά υπάρχει επίσης μια αυξανόμενη ένδειξη για πιθανή νέα φυσική πέραν του καθιερωμένου μοντέλου. Αφού ανασκοπήσουμε τους κύριους ανιχνευτές που χρησιμοποιούνται στη μέτρηση κοσμολογικών παραμέτρων, καθώς και τα πιθανά συστηματικά σφάλματα, συζητάμε την πιο υποσχόμενη σειρά πιθανών νέων φυσικών φαινομένων που μπορεί να είναι παρατηρήσιμα σε επερχόμενες έρευνες. Συζητάμε επίσης το αυξανόμενο σύνολο νέων προσεγγίσεων ανάλυσης δεδομένων που υπερβαίνουν τις παραδοσιακές μεθόδους για τον έλεγχο φυσικών μοντέλων.

Αυτές οι νέες μέθοδοι θα καταστούν ολοένα και πιο σημαντικές τα επόμενα χρόνια, καθώς ο όγκος των δεδομένων από τις έρευνες συνεχίζει να αυξάνεται και καθώς αυξάνεται η εκφυλιστικότητα μεταξύ των προβλέψεων διαφορετικών φυσικών μοντέλων. Υπάρχουν διάφορες οπτικές σχετικά με τις αποκλίσεις μεταξύ των τιμών των κοσμολογικών παραμέτρων, όπως οι ανιχνευτές ανεξάρτητοι μοντέλου στο όψιμο σύμπαν και οι μετρήσεις που εξαρτώνται από το μοντέλο στο πρώιμο σύμπαν, τις οποίες καλύπτουμε εκτενώς. Το Λευκό Χαρτί ολοκληρώνεται με μια σειρά συστάσεων προς την επιστημονική κοινότητα, εστιάζοντας στην επόμενη δεκαετία της παρατηρησιακής κοσμολογίας, της στατιστικής ανάλυσης δεδομένων και των εξελίξεων στη θεμελιώδη φυσική.

- [6] Ntelis, P. 2022. A (D_τ, D_x) -manifold with N -correlators of N_t -objects. IJGMMP, arXiv e-prints arXiv:2209.07472 [URL](#), (Citations: 1) *Abstract: Πλαίσιο.* Σε αυτήν την εργασία, περιγράφουμε έναν μαθηματικό φορμαλισμό για μια πολλαπλότητα διαστάσεων (D_τ, D_x) με N -συσχετιστές N_t τύπων στοχευμένων αντικειμένων πηγής, με διασταυρούμενες συσχετίσεις και ρυπαντές.

Μεθοδολογία. Συγκεκριμένα, κατασκευάζουμε αυτόν τον φορμαλισμό χρησιμοποιώντας απλές έννοιες της μαθηματικής φυσικής, της θεωρίας πεδίου, της τοπολογίας, της άλγεβρας, των στατιστικών n -συσχετιστών και του μετασχηματισμού Fourier.

Αποτελέσματα. Παρουσιάζουμε και συζητάμε την εφαρμοσιμότητα αυτού του φορμαλισμού στο πλαίσιο κοσμολογικών κλιμάκων, δηλαδή από αστρονομικές κλίμακες έως χβαντικές κλίμακες, για τις οποίες δίνουμε ορισμένα διαισθητικά παραδείγματα, συγκεκριμένα, για τυπικές διαστάσεις του χωροχρόνου και για έξτρα διαστάσεις.

Συμπέρασμα. Συμπεραίνουμε ότι αυτή η μελέτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για την ανάλυση και την κατασκευή μοντέλων για μελλοντικά κοσμολογικά πειράματα και πειράματα σε επιταχυντές.

Επιπλέον, η μελέτη αυτή ανοίγει τον δρόμο για τη μελέτη των έξτρα διαστάσεων.

- [7] **Ntelis, P.** & J. L. Said 2025. Exploring ϕ CDM model dynamics. EPJC, arXiv:2502.03486v1 [URL](#), (Citations: 4)

Abstract: Σε αυτήν την εργασία, παρουσιάζουμε το μοντέλο ϕ CDM και το συγκρίνουμε με το μοντέλο συμφωνίας. Παρέχουμε την εξέλιξη των εποχών τους, πραγματοποιούμε δυναμική ανάλυση για κάθε μοντέλο και συγκριτική ανάλυση μεταξύ των δύο μοντέλων. Αναζωογονούμε αυτά τα δύο μοντέλα, καθώς τα μελετάμε σε συστήματα με μεγαλύτερο αριθμό μεταβλητών.

Επιπλέον, το μοντέλο ϕ CDM είναι πιο ολοκληρωμένο από αυτό που συναντάμε στη βιβλιογραφία, δεδομένου ότι λαμβάνουμε υπόψη όλες τις μέχρι σήμερα ανακαλυφθείσες εποχές, τις εποχές ακτινοβολίας, ύλης και σκοτεινής ενέργειας. Αντίθετα, στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει μελέτη που να περιλαμβάνει την εποχή ακτινοβολίας για αυτό το μοντέλο.

Διαπιστώνουμε ότι και τα δύο μοντέλα μπορούν να περιγράψουν το γενικά αποδεκτό σενάριο της κοσμικής εξέλιξης και τις τρέχουσες παρατηρήσεις. Και τα δύο μοντέλα περιγράφουν ποιοτικά και ποσοτικά τις τρέχουσες παρατηρήσεις σχετικά με τη συμπεριφορά ανά εποχή των συστατικών του σύμπαντος. Βρίσκουμε ότι το μοντέλο ϕ CDM παρουσιάζει την ακόλουθη εξωτική μετάβαση από μια εποχή κυρίαρχου λόγου ενεργειακής πυκνότητας ακτινοβολίας και μια εποχή χαμηλού κυρίαρχου λόγου ενεργειακής πυκνότητας ύλης και υψηλού κυρίαρχου λόγου ενεργειακής πυκνότητας ακτινοβολίας, προς μια εποχή κυρίαρχου λόγου ενεργειακής πυκνότητας βαθμωτού δυναμικού, στο επίπεδο ύλης-δυναμικού-βαθμωτού.

- [8] **Ntelis, P.** & J. L. Said 2025. Simple ϕ ΛCDM dynamics. IJGMMP, [URL](#), (Citations: 3)

Abstract: Σε αυτήν την εργασία, παρουσιάζουμε το μοντέλο ϕ ΛCDM και το συγκρίνουμε με το μοντέλο συμφωνίας. Παρουσιάζουμε τις αντίστοιχες εξελίξεις των εποχών τους, πραγματοποιούμε μια λεπτομερή δυναμική ανάλυση για κάθε μοντέλο και διεξάγουμε μια συγκριτική ανάλυση μεταξύ των δύο. Αυτή η μελέτη αναζωογονεί αυτά τα μοντέλα εξετάζοντας συστήματα με μεγαλύτερο αριθμό μεταβλητών. Επιπλέον, το μοντέλο ϕ ΛCDM που παρουσιάζουμε είναι ταυτόχρονα πιο ολοκληρωμένο και απλούστερο από εκείνα που συναντώνται στη βιβλιογραφία, καθώς λαμβάνει υπόψη όλες τις γνωστές εποχές, συμπεριλαμβανομένων των φάσεων ακτινοβολίας, ύλης και σκοτεινής ενέργειας. Αξιοσημείωτα, οι υπάρχουσες μελέτες για αυτό το μοντέλο συχνά παραλείπουν την εποχή ακτινοβολίας και εστιάζουν σε απλούστερες δυναμικές.

Διαπιστώνουμε ότι και τα δύο μοντέλα, το ϕ ΛCDM και το ΛCDM, μπορούν να περιγράψουν το γενικά αποδεκτό σενάριο της κοσμικής εξέλιξης και τις τρέχουσες παρατηρήσεις. Και τα δύο μοντέλα περιγράφ-

φουν ποιοτικά και ποσοτικά τις τρέχουσες παρατηρήσεις σχετικά με τη συμπεριφορά ανά εποχή των συστατικών του σύμπαντος. Βρίσκουμε ότι το μοντέλο $\phi\Lambda\text{CDM}$ παρουσιάζει την ακόλουθη εξωτική μετάβαση από μια εποχή κυρίαρχου λόγου ενεργειακής πυκνότητας ακτινοβολίας, ή μια εποχή χαμηλού λόγου ενεργειακής πυκνότητας κινητικού όρου βαθμωτού πεδίου, προς μια εποχή κυρίαρχου λόγου ενεργειακής πυκνότητας κοσμολογικής σταθεράς. Αυτό καθιστά το $\phi\Lambda\text{CDM}$ ένα φαινομενολογικά πλουσιότερο μοντέλο από το συμφωνημένο κοσμολογικό μοντέλο. Το λογισμικό της μελέτης είναι διαθέσιμο στο κοινό [SimplePhiLambdaCDM](#).

- [9] S.Casas, ..., **Ntelis, P.**, and 128 colleagues 2025. Euclid: Constraints on $f(R)$ cosmologies from the spectroscopic and photometric primary probes. A&A, [URL](#) (Citations: 27) Συνεισφορά: Επιστημονική ανασκόπηση, ανάπτυξη λογισμικού.

Abstract: Το Euclid θα παρέχει μια ισχυρή συλλογή δεδομένων που περιλαμβάνει φασματοσκοπικές μετατοπίσεις προς το ερυθρό, τη γωνιακή ομαδοποίηση γαλαξιών, τη διάτμηση ασθενούς βαρυτικής εστίασης (weak lensing cosmic shear) και τη διασταυρούμενη συσχέτιση αυτών των δύο τελευταίων φωτομετρικών παρατηρήσιμων μεγεθών. Αυτό θα οδηγήσει σε πολύ αυστηρούς περιορισμούς για το κοσμολογικό μοντέλο συμφωνίας ΛCDM και για μοντέλα πέραν αυτού, στα οποία για παράδειγμα η τυπική βαρύτητα είναι τροποποιημένη. Σε αυτή τη μελέτη επεκτείνουμε πρόσφατες προβλέψεις του Euclid στο κοσμολογικό μοντέλο Hu-Sawicki $f(R)$, μια δημοφιλή επέκταση της δράσης Hilbert-Einstein που εισάγει μια καθολική τροποποιημένη δύναμη βαρύτητας με τρόπο εξαρτώμενο από την κλίμακα. Αυτή η τροποποίηση που εξαρτάται από την κλίμακα απαιτεί μια γενίκευση των προηγούμενων μεθόδων μας για τη φασματοσκοπική και φωτομετρική ομαδοποίηση γαλαξιών, καθώς και για την ασθενή εστίαση, τόσο στο γραμμικό όσο και στο μη γραμμικό καθεστώς. Στόχος μας είναι να εκτιμήσουμε πόσο καλά τα μελλοντικά δεδομένα του Euclid θα μπορέσουν να περιορίσουν την επιπλέον παράμετρο της θεωρίας, f_{R0} , για το εύρος στο οποίο αυτή η παράμετρος επιτρέπεται ακόμη από τις τρέχουσες παρατηρήσεις. Για τον φασματοσκοπικό ανιχνευτή, χρησιμοποιούμε μια φαινομενολογική προσέγγιση για να λάβουμε υπόψη την εξάρτηση από την κλίμακα της αύξησης των διαταραχών στους όρους που σχετίζονται με τις ταλαντώσεις βαρυονικής ακουστικής και τις παραμορφώσεις στον χώρο μετατοπίσεων προς το ερυθρό. Για τα φωτομετρικά παρατηρήσιμα μεγέθη, τα οποία διεισδύουν βαθύτερα στο μη γραμμικό καθεστώς, χρησιμοποιούμε έναν τύπο προσαρμογής που έχει αναπτυχθεί στη βιβλιογραφία και ο οποίος αποτυπώνει τις τροποποιήσεις στο μη γραμμικό φάσμα ισχύος της ύλης που προκαλούνται από το μοντέλο $f(R)$. Δείχνουμε ότι, σε ένα αισιόδοξο σενάριο, και για μια τιμή αναφοράς $f_{R0} = 5 \times 10^{-6}$, ο Euclid μόνος του θα μπορέσει να περιορίσει την επιπλέον παράμετρο $\log f_{R0}$ στο επίπεδο του 3%, χρησιμοποιώντας μόνο τη φασματοσκοπική ομαδοποίηση γαλαξιών· στο επίπεδο του 1.4%, χρησιμοποιώντας τον συνδυασμό των φωτομετρικών ανιχνευτών μόνο τους· και στο επίπεδο του 1%, χρησιμοποιώντας τον συνδυασμό φασματοσκοπικών και φωτομετρικών παρατηρήσεων. Αυτός ο τελευταίος περιορισμός αντιστοιχεί σε σφάλμα της τάξης του 6×10^{-7} σε επίπεδο 1σ για την παράμετρο του μοντέλου $f_{R0} = 5 \times 10^{-6}$. Αναφέρουμε επίσης προβλέψεις περιορισμών για ένα μοντέλο με μεγάλη τιμή του f_{R0} , συγκεκριμένα $f_{R0} = 5 \times 10^{-5}$, και για ένα μοντέλο πλησιέστερα στην τυπική βαρύτητα με $f_{R0} = 5 \times 10^{-7}$, και δείχνουμε ότι στο αισιόδοξο σενάριο, ο Euclid θα μπορέσει να διακρίνει αυτά τα μοντέλα από το ΛCDM με περισσότερο από 3σ . Βρίσκουμε ότι με καλό έλεγχο των συστηματικών φαινομένων και της μοντελοποίησης του φάσματος ισχύος της ύλης στο ήπια και βαθιά μη γραμμικό καθεστώς, ο Euclid θα αποτελέσει έναν ισχυρό ανιχνευτή για τα μοντέλα $f(R)$. Θα περιορίσει την εξάρτηση από την κλίμακα των διαταραχών, καθώς και ένα ουσιαστικό μέρος του μη γραμμικού καθεστώτος του σχηματισμού δομής, διακρίνοντας αυτά τα μοντέλα από το ΛCDM .

- [10] Euclid Collaboration, and 1137 colleagues 2024. Euclid. I. Overview of the Euclid mission. A&A, arXiv:2405.13491 [URL](#), (Citations: 785) Συνεισφορά: Επιστημονική ανασκόπηση και συμβολή σε συζητήσεις για περαιτέρω έρευνα.

Abstract: Το τρέχον καθιερωμένο μοντέλο της κοσμολογίας περιγράφει με επιτυχία μια ποικιλία μετρήσεων, αλλά η φύση των κύριων συστατικών του, της σκοτεινής ύλης και της σκοτεινής ενέργειας, παραμένει άγνωστη. Το Euclid είναι μια αποστολή μεσαίας κατηγορίας στο πρόγραμμα Cosmic Vision 2015–2025 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) που θα παρέχει οπτική απεικόνιση υψηλής ανάλυσης, καθώς και υπέρυθη απεικόνιση και φασματοσκοπία εγγύς υπέρυθρου, σε περίπου $14\,000\text{ deg}^2$ του εξωγαλαξιακού ουρανού. Εκτός από ακριβείς μετρήσεις ασθενούς βαρυτικής εστίασης

(weak lensing) και ομαδοποίησης, οι οποίες διερευνούν τον σχηματισμό δομής σε διάστημα ίσο με το ήμισυ της ηλικίας του Σύμπαντος, αποτελώντας τους κύριους ανιχνευτές του για την κοσμολογία, αυτά τα εξάσια δεδομένα θα επιτρέψουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών εφαρμογών. Αυτό το άρθρο παρέχει μια υψηλού επιπέδου επισκόπηση της αποστολής, συνοψίζοντας τα χαρακτηριστικά της έρευνας, τα διάφορα βήματα επεξεργασίας δεδομένων και τα παραγόμενα δεδομένα. Επιπλέον, τονίζουμε τους κύριους επιστημονικούς στόχους και την αναμενόμενη απόδοση.

- [11] **Ntelis, P.** & Morris, A. 2023. Functors of actions. Foundations of Physics, arXiv:2010.06707 [URL](#), (Citations: 24) ★

Abstract: Συναρτικές Δραστικές Θεωρίες (ΣυνΔραΘίες); Σε αυτό το έγγραφο, παρουσιάζουμε έναν νέο φορμαλισμό για οποιαδήποτε θεωρία πεδίου και τον εφαρμόζουμε στις αποτελεσματικές θεωρίες πεδίου μεγάλης κλίμακας δομής. Ο νέος φορμαλισμός βασίζεται σε συναρτητές δράσεων που συνθέτουν αυτές τις θεωρίες. Αυτός ο νέος φορμαλισμός προβλέπει τα δραστικά πεδία. Συζητάμε τα ευρήματά μας σε ένα πλαίσιο κοσμολογικής βαρυτολογίας. Παρουσιάζουμε αυτά τα αποτελέσματα με μια προσέγγιση κοσμολογικής εξαγωγής συμπερασμάτων και δίνουμε κατευθυντήριες γραμμές για το πώς μπορούμε να επιλέξουμε τον καλύτερο υποψήφιο μεταξύ αυτών των μοντέλων με βάση τις πιο πρόσφατες αντιλήψεις για την επιλογή μοντέλων χρησιμοποιώντας την Μπεϋζιανή εξαγωγή συμπερασμάτων.

- [12] Göksel Karacaylı, N., ... **Ntelis, P.**, and 10 colleagues 2022. Optimal 1D Ly α Forest Power Spectrum Estimation – II. KODIAQ, SQUAD & XQ-100. MNRAS [URL](#), (Citations: 58), Συνεισφορά: Επιστημονική ανασκόπηση και συμβολή σε συζητήσεις για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη λογισμικού.

Abstract: Μετράμε το μονοδιάστατο φάσμα ισχύος Ly α P_{1D} από τη Βάση Δεδομένων του Αστεροσκοπίου Keck για Ιονισμένες Απορροφήσεις προς Κβάζαρ (KODIAQ), τη Βάση Δεδομένων Φασματικής Απορρόφησης Κβάζαρ (SQUAD) και τα κβάζαρ XQ-100 χρησιμοποιώντας τον βέλτιστο τετραγωνικό εκτιμητή. Συνδυάζουμε τα KODIAQ και SQUAD σε επίπεδο φάσματος, αλλά πραγματοποιούμε μια ξεχωριστή εκτίμηση για τα XQ-100 προκειμένου να ελέγξουμε τις μεγάλες διορθώσεις διακριτικής ικανότητάς τους. Η τελική μας ανάλυση μετρά το P_{1D} σε κλίμακες $k < 0.1s\ km^{-1}$ μεταξύ μετατοπίσεων προς το ερυθρό $z = 2.0 - 4.6$ χρησιμοποιώντας 538 κβάζαρ. Αυτό το δείγμα παρέχει τον μεγαλύτερο αριθμό παρατηρήσεων υψηλής ανάλυσης και υψηλού λόγου σήματος προς θόρυβο (S/N). Σε συνδυασμό με την ισχύ του βέλτιστου εκτιμητή, προσφέρει εξαιρετική ακρίβεια σε μικρές κλίμακες. Αυτές οι μικροκλίμακες ($k \gtrsim 0.02s\ km^{-1}$), οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες στις αναλύσεις του Sloan Digital Sky Survey (SDSS) και του Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), είναι ευαίσθητες στη θερμική κατάσταση και το ιστορικό επανιονισμού του διαγαλαξιακού μέσου, καθώς και στη φύση της σκοτεινής ύλης. Για παράδειγμα, μια απλή ανάλυση πρόβλεψης Fisher εκτιμά ότι τα αποτελέσματά μας μπορούν να βελτιώσουν την ευαισθησία στην αποκοπή μικρής κλίμακας περισσότερο από έναν παράγοντα 2.

- [13] Hamaus, N., ... **Ntelis, P.**, and 128 colleagues 2022. Euclid: Forecasts from redshift-space distortions and the Alcock-Paczynski test with cosmic voids. A&A arXiv e-prints [URL](#), (Citations: 95), Συνεισφορά: Επιστημονική ανασκόπηση και συμβολή σε συζητήσεις για περαιτέρω έρευνα.

Abstract: Ο Euclid είναι έτοιμος να χαρτογραφήσει γαλαξίες σε ένα κοσμολογικό όγκο πρωτοφανούς μεγέθους, παρέχοντας παρατηρήσεις περισσότερων από ένα δισεκατομμύριο αντικειμένων κατανομμένων σε ένα τρίτο ολόκληρου του ουρανού. Περίπου 20 εκατομμύρια από αυτούς τους γαλαξίες θα έχουν διαθέσιμη φασματοσκοπία, επιτρέποντάς μας να χαρτογραφήσουμε την τρισδιάστατη μεγάλη κλίμακας δομή του Σύμπαντος με μεγάλη λεπτομέρεια. Αυτή η εργασία διερευνά τις προοπτικές ανίχνευσης κοσμικών κενών σε αυτά τα δεδομένα και το μοναδικό όφελος που παρέχουν για κοσμολογικές μελέτες. Ειδικότερα, μελετάμε τα ίχνη των δυναμικών (στο χώρο μετατοπίσεων προς το ερυθρό) και γεωμετρικών (Alcock-Paczynski) παραμορφώσεων των μέσων σχημάτων κενών και τη περιοριστική τους ισχύ στην ανάπτυξη δομής και τους κοσμολογικούς λόγους αποστάσεων. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήσαμε τον προσομοιωμένο κατάλογο Flagship, μια προηγμένη προσομοίωση των δεδομένων που αναμένεται να παρατηρηθούν με τον Euclid. Οργανώσαμε τα δεδομένα σε τέσσερις γειτονικές περιοχές μετατόπισης προς το ερυθρό, καθεμία από τις οποίες περιέχει περίπου 11 000 κενά και εκτιμήσαμε τη στοιβαγμένη συνάρτηση διασταυρούμενης συσχέτισης κενού-γαλαξία σε κάθε περιοχή. Προσαρμόζοντας ένα μοντέλο γραμμικής θεωρίας στα δεδομένα, λάβαμε περιορισμούς για

τα f/b και $D_M H$, όπου f είναι ο γραμμικός ρυθμός ανάπτυξης των διακυμάνσεων πυκνότητας, b η πόλωση των γαλαξιών, D_M η συγκινητική γωνιακή απόσταση διαμέτρου, και H ο ρυθμός Hubble. Επιπλέον, περιθωριοποιήσαμε δύο παραμέτρους όχλησης που περιλαμβάνονται στο μοντέλο μας για να λάβουμε υπόψη άγνωστα συστηματικά φαινόμενα στην ανάλυση. Με αυτήν την προσέγγιση, ο Euclid θα μπορέσει να επιτύχει σχετική ακρίβεια περίπου 4% στις μετρήσεις του f/b και 0.5% στο $D_M H$ σε κάθε περιοχή μετατόπισης προς το ερυθρό. Καλύτερη μοντελοποίηση ή βαθμονόμηση των παραμέτρων όχλησης μπορεί να αυξήσει περαιτέρω αυτήν την ακρίβεια σε 1% και 0.4%, αντίστοιχα. Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι η εκμετάλλευση των κοσμικών κενών στον Euclid θα παρέχει ανταγωνιστικούς περιορισμούς στην κοσμολογία, ακόμη και ως αυτόνομος ανιχνευτής. Για παράδειγμα, η παράμετρος κατάστασης εξίσωσης, w , για τη σκοτεινή ενέργεια θα μετρηθεί με ακρίβεια περίπου 10%, συνάδοντας με προηγούμενες πιο προσεγγιστικές προβλέψεις.

- [14] Ilić, S., ... **Ntelis, P.**, and 207 colleagues 2021. *Euclid* preparation: XV. Forecasting cosmological constraints for the *Euclid* and CMB joint analysis. A&A arXiv e-prints [URL](#), (Citations: 104), Συνεισφορά: Επιστημονική ανασκόπηση και συμβολή σε συζητήσεις για περαιτέρω έρευνα. ★ *Abstract:* Ο συνδυασμός και η διασταυρούμενη συσχέτιση των επερχόμενων δεδομένων του Euclid με μετρήσεις της κοσμικής μικροκυματικής ακτινοβολίας υποβάθρου (CMB) αποτελεί πηγή μεγάλων προσδοκιών, καθώς θα παρέχει το μεγαλύτερο μοχλοβραχίονα εποχών, που εκτείνεται από την ανασυνδυασμό έως τον σχηματισμό δομής σε ολόκληρο τον παρελθόντα κώνο φωτός. Σε αυτή την εργασία, παρουσιάζουμε προβλέψεις για την κοινή ανάλυση δεδομένων Euclid και CMB επί των κοσμολογικών παραμέτρων του καθιερωμένου κοσμολογικού μοντέλου και ορισμένων επεκτάσεών του. Η εργασία αυτή επεκτείνει και συμπληρώνει τις πρόσφατα δημοσιευθείσες προβλέψεις που βασίζονται σε ειδικούς ανιχνευτές του Euclid, δηλαδή τη ομαδοποίηση γαλαξιών, την ασθενή βαρυτική εστίαση (weak lensing) και τη διασταυρούμενη συσχέτισή τους. Υπό ορισμένες υποθέσεις σχετικά με τις προδιαγραφές των τρεχόντων και μελλοντικών πειραμάτων CMB, οι προβλεπόμενοι περιορισμοί προκύπτουν τόσο από έναν τυπικό φορμαλισμό Fisher όσο και από μια προσέγγιση προσαρμογής μεταγενέστερων κατανομών (posterior-fitting) βασισμένη σε πραγματικά δεδομένα CMB. Σε σύγκριση με μια ανάλυση που χρησιμοποιεί μόνο τον Euclid, η προσθήκη δεδομένων CMB οδηγεί σε σημαντική επίδραση στους περιορισμούς για όλες τις κοσμολογικές παραμέτρους του καθιερωμένου μοντέλου Λ -cold-dark-matter, με βελτιώσεις που φθάνουν έως και έναν παράγοντα δέκα. Για τις παραμέτρους των επεκταμένων μοντέλων, που περιλαμβάνουν μια εξαρτώμενη από τη μετατόπιση προς το ερυθρό εξίσωση κατάστασης της σκοτεινής ενέργειας, μη μηδενική καμπυλότητα και μια φαινομενολογική τροποποίηση της βαρύτητας, οι βελτιώσεις μπορεί να είναι της τάξης του δύο έως τρία, φθάνοντας σε υψηλότερες από δέκα σε ορισμένες περιπτώσεις. Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν την κρίσιμη σημασία για τους κοσμολογικούς περιορισμούς του συνδυασμού και της διασταυρούμενης συσχέτισης των ανιχνευτών του Euclid με τα δεδομένα CMB.

- [15] Alam, S., ... **Ntelis, P.**, and 33 colleagues 2020. Towards testing the theory of gravity with DESI: summary statistics, model predictions and future simulation requirements. JCAP [URL](#), (Citations: 75), Συνεισφορά: Επιστημονική ανασκόπηση και συμβολή σε συζητήσεις για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη λογισμικού. ★ *Abstract:* Λίγο μετά την ανακάλυψή της, η Γενική Σχετικότητα (GR) εφαρμόστηκε για να προβλέψει τη συμπεριφορά του Σύμπαντός μας στις μεγαλύτερες κλίμακες, και αργότερα έγινε το θεμέλιο της σύγχρονης κοσμολογίας. Η εγκυρότητά της έχει επαληθευτεί σε ένα εύρος κλιμάκων και περιβαλλόντων, από το Ηλιακό σύστημα έως συγχωνευόμενες μαύρες τρύπες. Ωστόσο, οι πειραματικές επιβεβαιώσεις της GR σε κοσμολογικές κλίμακες στερούνται μέχρι σήμερα της ακρίβειας που θα επιθυμούσε κανείς — οι εφαρμογές της σε αυτές τις κλίμακες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε παρεκβολές και η εγκυρότητά της εκεί αμφισβητείται ενίοτε υπό τη σκιά της ανακάλυψης της απροσδόκητης κοσμικής επιτάχυνσης. Μελλοντικά αστρονομικά όργανα που χαρτογραφούν την κατανομή και την εξέλιξη των γαλαξιών σε σημαντικά τμήματα του παρατηρήσιμου Σύμπαντος, όπως το Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), θα μπορέσουν να μετρήσουν τα αποτυπώματα της βαρύτητας και η στατιστική τους ισχύς θα επιτρέψει ισχυρούς περιορισμούς σε εναλλακτικές της GR. Σε αυτήν την εργασία, βασιζόμενοι σε ένα σύνολο προσομοιώσεων N -σωμάτων και προσομοιωμένων καταλόγων γαλαξιών, μελετάμε τις προβλέψεις μιας σειράς παραδοσιακών και νέων συνοπτικών στατισ-

τικών (summary statistics) πέραν των γραμμικών παραμορφώσεων στο χώρο μετατοπίσεων προς το ερυθρό, σε δύο καλά μελετημένα μοντέλα τροποποιημένης βαρύτητας — τη βαρύτητα χαμαιλέοντα $f(R)$ και ένα μοντέλο βρανόκοσμου (braneworld) — και τη δυνατότητα ελέγχου αυτών των αποκλίσεων από τη GR χρησιμοποιώντας το DESI. Αυτές οι συνοπτικές στατιστικές αξιοποιούν ένα ευρύ φάσμα στατιστικών ιδιοτήτων του πεδίου των γαλαξιών και της υποκείμενης σκοτεινής ύλης, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών δύο σημείων και ανώτερης τάξης, περιβαλλοντικής εξάρτησης, παραμορφώσεων στο χώρο μετατοπίσεων προς το ερυθρό και ασθενούς βαρυτικής εστίασης (weak lensing). Διαπιστώνουμε ότι αυτές διαθέτουν υποσχόμενη ισχύ για τον έλεγχο της GR με πρωτοφανή ακρίβεια. Η μεγάλη μελλοντική πρόκληση είναι η δημιουργία ρεαλιστικών, βασισμένων σε προσομοιώσεις, προσομοιωμένων καταλόγων γαλαξιών τόσο για τη GR όσο και για εναλλακτικά μοντέλα, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως η στατιστική ισχύς της έρευνας DESI (ταιριάζοντας τους όγκους και τις αριθμητικές πυκνότητες γαλαξιών των προσομοιώσεων με εκείνες της πραγματικής έρευνας) και να κατανοηθεί καλύτερα η επίδραση βασικών συστηματικών φαινομένων. Χρησιμοποιώντας αυτά, προσδιορίζουμε μελλοντικές ανάγκες προσομοιώσεων και αναλύσεων για τους ελέγχους της βαρύτητας μέσω του DESI.

- [16] Tutusaus, I., ... **Ntelis, P.**, and 89 colleagues 2020. Euclid: The importance of galaxy clustering and weak lensing cross-correlations within the photometric Euclid survey. *Astronomy and Astrophysics* 643, [URL](#), (Citations: 92), Συνεισφορά: Επιστημονική ανασκόπηση και συμβολή σε συζητήσεις για περαιτέρω έρευνα.

Abstract: Ακολουθεί η μετάφραση του κειμένου στα ελληνικά, με το LaTeX να παραμένει ως έχει: Τα δεδομένα από την αποστολή Euclid θα επιτρέψουν τη μέτρηση των φωτομετρικών μετατοπίσεων προς το ερυθρό, των γωνιακών θέσεων και των σχημάτων ασθενούς βαρυτικής εστίασης για περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο γαλαξίες. Αυτό το μεγάλο σύνολο δεδομένων, με καλά ελεγχόμενα συστηματικά φαινόμενα, θα επιτρέψει κοσμολογικές αναλύσεις χρησιμοποιώντας τη γωνιακή ομαδοποίηση γαλαξιών (GCph) και τη διάτμηση (weak lensing, WL). Για τον Euclid, αυτοί οι δύο κοσμολογικοί ανιχνευτές δεν θα είναι ανεξάρτητοι, διότι θα διερευνήσουν τον ίδιο όγκο του Σύμπαντος. Η διασταυρούμενη συσχέτιση (XC) μεταξύ αυτών των ανιχνευτών μπορεί να αυστηροποιήσει τους περιορισμούς και επομένως είναι σημαντικό να ποσοτικοποιηθεί η επίδρασή τους για τον Euclid. Σε αυτή τη μελέτη, επομένως, επεκτείνουμε τις πρόσφατες προβλέψεις του Euclid που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενη εργασία IST λαμβάνοντας προσεκτικά υπόψη την επίδραση της XC όχι μόνο στους τελικούς περιορισμούς παραμέτρων για διαφορετικά κοσμολογικά μοντέλα, αλλά και στις παραμέτρους όχλησης. Ειδικότερα, στοχεύουμε στην κατανόηση του πόσης πρόσθετης πληροφορίας μπορεί να παρέχει η XC για παραμέτρους που κωδικοποιούν συστηματικά φαινόμενα, όπως η πόλωση των γαλαξιών (galaxy bias) ή οι εγγενείς ευθυγραμμίσεις (IA). Ακολουθούμε τον φορμαλισμό πίνακα Fisher που παρουσιάζεται στην εργασία IST και χρησιμοποιούμε τους κώδικες που επικυρώθηκαν εκεί. Διερευνούμε επίσης ένα διαφορετικό μοντέλο πόλωσης γαλαξιών, που προκύπτει από την προσομοίωση Flagship, καθώς και πρόσθετες αβεβαιότητες φωτομετρικής μετατόπισης προς το ερυθρό, και την επίδραση της συμπερίληψης των όρων XC στον περιορισμό αυτών. Ξεκινώντας με ένα βασικό μοντέλο, δείχνουμε ότι οι όροι XC βελτιώνουν το Σχήμα Αξιοπιστίας (Figure of Merit, FoM) για τη σκοτεινή ενέργεια κατά έναν παράγοντα ~ 5 , ενώ επίσης μειώνουν τις αβεβαιότητες στην πόλωση των γαλαξιών κατά $\sim 17\%$ και τις αβεβαιότητες στις IA κατά έναν παράγοντα ~ 4 . Οι όροι XC βοηθούν επίσης στον περιορισμό της παραμέτρου γ για ελάχιστα μοντέλα τροποποιημένης βαρύτητας. Όσον αφορά την πόλωση γαλαξιών, παρατηρούμε ότι ο ρόλος των όρων XC στους τελικούς περιορισμούς παραμέτρων είναι ποιοτικά ο ίδιος ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο μοντέλο πόλωσης που χρησιμοποιείται. Για τις IA δείχνουμε ότι οι όροι XC μπορούν να βοηθήσουν στη διάκριση μεταξύ διαφορετικών μοντέλων, και ότι αν παραληφθούν οι όροι IA, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές μεροληψίες στις κοσμολογικές παραμέτρους. Τέλος, δείχνουμε ότι οι όροι XC μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερο προσδιορισμό του μέσου όρου των φωτομετρικών κατανομών γαλαξιών. Βρίσκουμε ότι η XC μεταξύ GCph και WL εντός της έρευνας Euclid είναι απαραίτητη για την εξαγωγή του πλήρους πληροφοριακού περιεχομένου από τα δεδομένα σε μελλοντικές αναλύσεις. Αυτοί οι όροι βοηθούν στον καλύτερο περιορισμό του κοσμολογικού μοντέλου και επίσης οδηγούν σε καλύτερη κατανόηση των συστηματικών φαινομένων που μολύνουν αυτούς τους ανιχνευτές. Επιπλέον, διαπιστώνουμε ότι η XC

βοηθά σημαντικά στον περιορισμό του μέσου όρου των φωτομετρικών κατανομών μετατόπισης προς το ερυθρό, αλλά, ταυτόχρονα, απαιτεί ακριβέστερη γνώση αυτού του μέσου όρου, σε σύγκριση με μεμονωμένους ανιχνευτές, προκειμένου να μην υποβαθμιστεί το τελικό FoM.

- [17] **Ntelis, P.**, A. Ealet, S. Escoffier, J.-C. Hamilton, A. J. Hawken, J.-M. Le Goff, J. Rich, and A. Tilquin 2018. The scale of cosmic homogeneity as a standard ruler. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2018, [URL](#), (Citations: 28)

Abstract: Σε αυτήν την εργασία, μελετάμε τη χαρακτηριστική κλίμακα μετάβασης στην κοσμική ομογένεια του σύμπαντος, $\mathcal{R}_H$, ως έναν τυπικό χάρακα, για τον περιορισμό κοσμολογικών παραμέτρων σε προσομοιωμένους καταλόγους γαλαξιών. Χρησιμοποιούμε προσομοιωμένους καταλόγους γαλαξιών που προσομοιώνουν το δείγμα γαλαξιών CMASS της έρευνας BOSS στην περιοχή μετατοπίσεων προς το ερυθρό $0.43 \leq z \leq 0.7$. Σε κάθε περιοχή μετατόπισης προς το ερυθρό λαμβάνουμε την κλίμακα ομογένειας, η οποία ορίζεται ως η κλίμακα στην οποία το σύμπαν γίνεται ομογενές κατά 1%, δηλαδή $D_2(\mathcal{R}_H) = 2.97$. Με μια απλή ανάλυση Fisher, διαπιστώνουμε ότι η επίδοση της μέτρησης των κοσμολογικών παραμέτρων είτε με τη θέση της κορυφής BAO είτε με την κλίμακα ομογένειας είναι συγκρίσιμη. Δείχνουμε ότι το $\mathcal{R}_H$ εξαρτάται από την πόλωση των γαλαξιών (galaxy bias). Εάν η ακρίβεια και η πιστότητα αυτής της πόλωσης επιτευχθεί στο 1%, όπως αναμένεται για μελλοντικές έρευνες, τότε το $\mathcal{R}_H$ είναι ένας ανταγωνιστικός τυπικός χάρακας.

- [18] Blanton, M. R., ... **Ntelis, P.**, and 361 colleagues 2017. Sloan Digital Sky Survey IV: Mapping the Milky Way, Nearby Galaxies, and the Distant Universe. The Astronomical Journal 154, [URL](#), (Citations: 2122), Συνεισφορά: Επιστημονική ανασκόπηση και συμβολή σε συζητήσεις για περαιτέρω έρευνα. ★

Abstract: Ακολουθεί η μετάφραση του κειμένου στα ελληνικά, με το LaTeX να παραμένει ως έχει: Περιγράφουμε το Sloan Digital Sky Survey IV (SDSS-IV), ένα έργο που περιλαμβάνει τρία μεγάλα φασματοσκοπικά προγράμματα. Το Apache Point Observatory Galactic Evolution Experiment 2 (APOGEE-2) παρατηρεί εκατοντάδες χιλιάδες αστέρες του Γαλαξία μας με υψηλή ανάλυση και υψηλούς λόγους σήματος προς θόρυβο στο εγγύς υπέρυθρο. Η έρευνα Mapping Nearby Galaxies at Apache Point Observatory (MaNGA) λαμβάνει χωρικά αναλυμένη φασματοσκοπία για χιλιάδες κοντινούς γαλαξίες (διάμεση $z \sim 0.03$). Η εκτεταμένη έρευνα Baryon Oscillation Spectroscopic Survey (eBOSS) χαρτογραφεί τις κατανομές γαλαξιών, κβάρκ και ουδέτερου αερίου μεταξύ $z \sim 0.6$ και 3.5 για να περιορίσει την κοσμολογία χρησιμοποιώντας ταλαντώσεις βαρυονικής ακουστικής, παραμορφώσεις στο χώρο μετατοπίσεων προς το ερυθρό και το σχήμα του φάσματος ισχύος. Εντός του eBOSS, διεξάγουμε δύο σημαντικά υποπρογράμματα: το SPECTROSCOPIC IDENTIFICATION OF eROSITA SOURCES (SPIDERS), που ερευνά ενεργούς γαλαξιακούς πυρήνες (AGN) σε ακτίνες X και γαλαξίες σε σμήνη ακτίνων X, και τη Time Domain Spectroscopic Survey (TDSS), που λαμβάνει φάσματα μεταβλητών πηγών. Όλα τα προγράμματα χρησιμοποιούν το τηλεσκόπιο 2,5 m του Ιδρύματος Sloan στο Αστεροσκοπείο Apache Point· οι παρατηρήσεις εκεί ξεκίνησαν το Καλοκαίρι του 2014. Το APOGEE-2 λειτουργεί επίσης ένα δεύτερο φασματογράφο εγγύς υπέρυθρου στο τηλεσκόπιο 2,5 m du Pont στο Αστεροσκοπείο Las Campanas, με παρατηρήσεις που ξεκίνησαν στις αρχές του 2017. Οι παρατηρήσεις και στις δύο εγκαταστάσεις προγραμματίζονται να συνεχιστούν έως το 2020. Σύμφωνα με την προηγούμενη πολιτική του SDSS, το SDSS-IV παρέχει τακτικές δημόσιες εκδόσεις δεδομένων· η πρώτη, η Έκδοση Δεδομένων 13, διατέθηκε τον Ιούλιο του 2016.

- [19] **Ntelis, P.**, and 22 colleagues 2017. Exploring cosmic homogeneity with the BOSS DR12 galaxy sample. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2017, [URL](#), (Citations: 113) ★

Abstract: Σε αυτή τη μελέτη, διερευνούμε τη μετάβαση στην κοσμική ομογένεια στη Μεγάλης Κλίμακας Δομή (LSS) του Σύμπαντος χρησιμοποιώντας το δείγμα γαλαξιών CMASS της φασματοσκοπικής έρευνας BOSS, το οποίο καλύπτει τον μεγαλύτερο ενεργό όγκο μέχρι σήμερα, $3 h^{-3} \text{ Gpc}^3$ σε $0.43 \leq z \leq 0.7$. Μελετάμε τις κλιμακωτές μετρήσεις εντός σφαιρών, $N(< r)$, και τη διάσταση συσχέτισης φράκταλ, $D_2(r)$, για να εκτιμήσουμε την κλίμακα ομογένειας του σύμπαντος χρησιμοποιώντας έναν εκτιμητή εμπνευσμένο από τους Landy & Szalay. Ορίζοντας την κλίμακα μετάβασης στην ομογένεια ως την κλίμακα στην οποία το $D_2(r)$ φτάνει το 3 εντός 1%, δηλαδή $D_2(r) > 2.97$ για $r > \mathcal{R}_H$, βρίσκουμε $\mathcal{R}_H = (63.3 \pm 0.7) h^{-1} \text{ Mpc}$, σε συμφωνία σε ποσοστιαίο επίπεδο με τις προβλέψεις του μοντέλου ΛCDM $\mathcal{R}_H = 62.0 h^{-1} \text{ Mpc}$. Χάρη στο μεγάλο κοσμικό

βάθος της έρευνας, διερευνούμε τη χρονική εξέλιξη της κλίμακας μετάβασης στην ομογένεια και βρίσκουμε συμφωνία με την πρόβλεψη του Λ CDM. Τέλος, διαπιστώνουμε ότι το D_2 είναι συμβατό με το 3 σε κλίμακες μεγαλύτερες από $300 h^{-1} \text{ Mpc}$ σε όλες τις περιοχές μετατόπισης προς το ερυθρό. Αυτά τα αποτελέσματα εδραιώνουν την Κοσμολογική Αρχή και αποτελούν μια ακριβή δοκιμή συνέπειας του μοντέλου Λ CDM.

[20] Laurent, P., ... **Ntelis, P.**, and 17 colleagues 2016. A $14 h^{-3} \text{ Gpc}^3$ study of cosmic homogeneity using BOSS DR12 quasar sample. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2016, [URL](#), (Citations: 99), Συνεισφορά: Επιστημονική ανασκόπηση και συμβολή σε συζητήσεις για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη λογισμικού.

Abstract: Το δείγμα κβάζαρ του BOSS χρησιμοποιείται για τη μελέτη της κοσμικής ομογένειας με μια τρισδιάστατη έρευνα στην περιοχή μετατοπίσεων προς το ερυθρό $2.2 < z < 2.8$. Μετράμε τον αριθμό εντός σφαίρας, $\mathcal{N}(< r)$, δηλ. τον μέσο αριθμό αντικειμένων γύρω από ένα δεδομένο αντικείμενο, και τη λογαριθμική του παράγωγο, τη διάσταση συσχέτισης φράκταλ, $D_2(r)$. Για μια ομογενή κατανομή $N(< r) \propto r^3$ και $D_2(r) = 3$. Λόγω της αβεβαιότητας στη χρονική εξέλιξη της πυκνότητας των ιχνηθετών, οι τρισδιάστατες έρευνες μπορούν να διερευνήσουν την ομογένεια μόνο υπό την προϋπόθεση μιας εξάρτησης από τη μετατόπιση προς το ερυθρό, δηλαδή διερευνούν τη λεγόμενη «χωρική ισοτροπία». Τα δεδομένα μας καταδεικνύουν χωρική ισοτροπία της κατανομής των κβάζαρ στην περιοχή μετατοπίσεων προς το ερυθρό $2.2 < z < 2.8$ με τρόπο ανεξάρτητο μοντέλου, ανεξάρτητο από οποιαδήποτε βασική κοσμολογία FLRW, με αποτέλεσμα $3 - \langle D_2 \rangle < 1.7 \times 10^{-3}$ (2σ) στην περιοχή $250 < r < 1200 h^{-1} \text{ Mpc}$ για την κατανομή των κβάζαρ. Εάν υποθέσουμε ότι τα κβάζαρ δεν έχουν πόλωση (bias) πολύ μικρότερη της μονάδας, αυτό συνεπάγεται χωρική ισοτροπία της κατανομής της ύλης σε μεγάλες κλίμακες. Στη συνέχεια, συνδυάζοντας με την Κοπερνίκεια αρχή, καταλήγουμε τελικά σε ομογένεια της κατανομής της ύλης σε μεγάλες κλίμακες. Εναλλακτικά, χρησιμοποιώντας μια βασική κοσμολογία επίπεδου Λ CDM με παραμέτρους προερχόμενες από την CMB, και μετρώντας την πόλωση των κβάζαρ σε σχέση με αυτό το μοντέλο Λ CDM, τα δεδομένα μας παρέχουν έναν έλεγχο συνέπειας του μοντέλου, ως προς το πόσο ομογενές είναι το Σύμπαν σε διαφορετικές κλίμακες. Βρίσκεται ότι το $D_2(r)$ είναι συμβατό με το μοντέλο Λ CDM σε ολόκληρη την περιοχή $10 < r < 1200 h^{-1} \text{ Mpc}$. Για την κατανομή της ύλης λαμβάνουμε $3 - \langle D_2 \rangle < 5 \times 10^{-5}$ (2σ) στην περιοχή $250 < r < 1200 h^{-1} \text{ Mpc}$, γεγονός που συνάδει με ομογένεια σε μεγάλες κλίμακες.

Υπό αξιολόγηση

- [1] **Ntelis, P.**, et al. 2019. Cosmological constraints from cosmic homogeneity. (Cites: 4) [URL](#)
- [2] **Ntelis, P.** 2025. A probabilistic and expanding Universe. [URL](#), (Cites: 2)
- [3] **Ntelis, P.** 2023. Advancing category and tensor theories. [URL](#), (Cites: 2)
- [4] **Ntelis, P.** 2025. CosmoFATs. [URL](#), (Cites: 2)
- [5] **Ntelis, P.** 2025. CosmoFATs Dynamics. [URL](#) (Cites: 0)
- [6] **Ntelis, P.** 2025. A cosmic Schiff's conjecture test. [URL](#), , [DOI](#), (Cites: 0)
- [7] **Ntelis, P.** 2025. A universal foundational theory. [URL](#), (Cites: 0)
- [8] **Ntelis, P.** 2026. · A dot. [URL](#), [DOI](#), (Cites: 0)
- [9] **Ntelis, P.** 2026. Analytical sub-poly Λ CDM through cosmic obs. [URL](#), [DOI](#), (Cites: 0)
- [11] **Ntelis, P.** 2026. A foundational analysis of local functional calculus [URL](#), [DOI](#), (Cites: 0)
- [11] **Ntelis, P.**, B.J. Ahmedov, C.Yuan, 2026. A cosmic femtolensing Hawking radiation signature [URL](#), [DOI](#), (Cites: 0)

Σύμπαντόνιον (Universions: Επιστημονική διάχυση)

Το "Universion", ή στα ελληνικά "Σύμπαντόνιον", είναι μια νέα σύνθετη λέξη από τις λέξεις universe (σύμπαν) και την κατάληξη -ιον (ιών) που σημαίνει δράση ή κατάσταση, ή τη λέξη ion που σημαίνει ένα άτομο με θετικό ή αρνητικό φορτίο. Universion σημαίνει ένα ον, ένα αντικείμενο, μια δράση ή μια κατάσταση του σύμπαντος. Αυτό το κανάλι είναι αφιερωμένο στην εξήγηση της κοσμολογίας, της μελέτης του σύμπαντος ως συνόλου, στο ευρύ και στο μη τόσο ευρύ κοινό, για όλες τις ηλικίες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! Απολαύστε! :)

Επιστημονική διάχυση	2022- <i>n_{ow}</i>	Universions Youtube Channel
	2025	, Utube , Comet 3i ATLAS: Interstellar Halloween Secrets! (6')
	2025	, Utube , Are there Aliens ? Drake's Equation ! (7')
	2025	, Utube , Quantum Tunnelling in Your Palm! (1')
	2025	, Utube , Advanced Manifold-Metric Pairs (10')
	2025	, Utube , A sunny watery magic (33'')
	2025	, Utube , Advanced Euler's identity (3')
	2025	, Utube , Analytical <i>poly</i>ΛCDM dynamics 101 (5' talk)
	2025	, Utube , Advancing Tensor Theories 101 (10' talk)
	2025	, Utube , Quintessence 101 (5' talk)
	2024	, Utube , Introduction cosmology for everyone (1h talk)
	2023('24)	, IBS of Provence , Neuroscience and cosmology for high school students (3h)
	2023	, IBS of Provence , Math and physics from CPT for high school students (3h)
	2022	, IBS of Provence , Mathematics and physics for high school students (3h)
Συνέδρια	2026,	HIT , SoP , Advanced math in cosmology (1h Seminar)
Ομιλίες/Αφίσες	2026,	HIT , SoP , A note on Baye's data analysis (1h Seminar)
Σεμινάρια	2025,	The Dark Side of the Universe , FAT dynamics to cosmology (25' Talk)
	2025,	Cosmo From Home , Advanced math in cosmology (Talk)
	2024,	50 yr of Horndeski at PI , A probabilistic expanding universe under FA , (Poster)
	2024,	Cosmo From Home , A probabilistic expanding universe under FA , (25 min talk)
	2023,	NEB , New avenues of functors of actions theories , (Talk 20')
	2023,	Cosmo From Home , New avenues on Functors of Actions , (25 min talk)
	2023,	NTUA HET , New theories in cosmology and particle physics , (1h Seminar)
	2022,	CERN TH DPT Visit , Functors of Actions (5' Blackboard Talk)
	2021,	Euclid Science Talk , Overview of impact of interlopers on PNG (1h Talk)
	2020,	Atelier D.E. , PNG with interlopers in Euclid , (20' Talk) HVT
	2020,	Atelier D.E. , Perturbation Theory of LSS , code: CLASS-PT , (20' Talk)
	2020,	SEMFE , NTUA , LSS: Theory and Observations , (40' Seminar)
	2019,	30th SYMPOSIUM , Fractality from Multiple Tracers , (15' Talk)
	2019,	Euclid IAS Paris , Systematics on PNG , (20' Talk)
	2019,	Euclid Consortium Helnsinki , Primordial Non-Gaussianity , (15' Talk)
	2019,	eBOSS/DESI France , Cosmology with Cosmic Homogeneity (15' Talk)
	2019,	Aix-University , Homogeneity with Multitracers , (2h Seminar)
	2019,	Aix-University , A note on lss , Summer School , (6h Seminar)
	2018,	Euclid GC-WL , Ameliorating cosmology with homogeneity , (15' Talk)
	2018,	Colloquium of D.E. , Cosmic Homogeneity as a standard ruler , (20' Talk)
	2018,	R. Moriond , Euclid:Homogeneity in search of the Dark Sector , (Poster) HIC
	2018,	UiO , What can fractality tell us about the universe? , (1h seminar)
	2017,	P.O.N.T. in Cosmology , Is the universe homogeneous? , (20' Talk)
	2016,	R. Moriond , The homogeneity scale of the universe , (15' Talk)
	2015,	UnivEarthS School , Santorini , LSS and homogeneity , (Poster)
	2015,	Rencontres de Jeunes Physicienne , Homogeneity (Video) , (15' Talk)
	2014,	Elbereth Conference , IAP , The homogeneity of the universe (15' Talk)
	2014,	UnivEarthS School , The homogeneity of the universe , (3' Talk)

Λογισμικό

- [1] P.Ntelis (2017-today): [Github contributions](#)
- [2] P.Ntelis (2017-today): [COSMOPIT](#)
- [3] P.Ntelis (2018-2021): [Gitlab private Euclid softwares](#)

- [4] P.Ntelis (2018): [MCMC-posterior-example](#)
- [5] P.Ntelis (2018): [CoHo](#)
- [6] P.Ntelis (2018): [ANALYSE-SN-magnitude-redshift-curve](#)
- [7] P.Ntelis (2018): [Extract-Cosmology-with-the-BAO-peak-position](#)
- [8] P.Ntelis (2020): [AofEFT](#)
- [9] P.Ntelis (2023): [Tutorial on particle/galaxy simulations and coordinate transformation](#)
- [10] P.Ntelis (2025a): [Standard \$\phi\$ CDM dynamics](#)
- [11] P.Ntelis (2025b): [Simple quintessence dynamics](#)
- [12] P.Ntelis (2025c): [Analytical *poly* \$\Lambda\$ CDM dynamics](#)